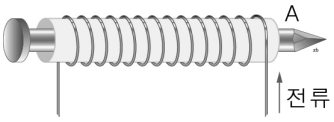
대표 유형

1. **아래 주어진 <보기>를 참고로, 직선 도선 주위에 생기는 자기장의 세기를 증가시킬 수 있는 조건에 대해 서술하시오.**

<보기>
- 도선에 흐르는 전류의 세기
- 도선에서 나침반까지의 거리

2. **아래 그림과 동일하게 전류가 흐르는 코일에 쇠못을 넣어 간단한 실험 장치를 제작하였다. 이렇게 제작한 쇠못은 자석이 된다고 할 때, 물음에 답하시오.**



(1) A부분은 자석의 어떤 극에 해당하는지 쓰시오.

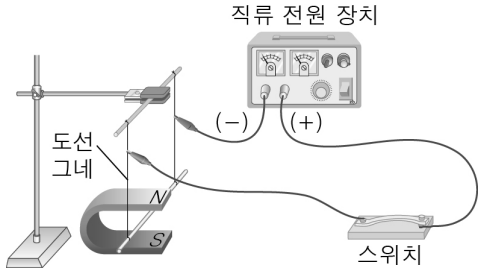
(2) 전류가 일정하게 흐를 때 코일의 감은 수와 전자석의 세기와의 관계를 설명하시오.

(3) 전류가 흐를 때 코일에 생기는 자기장의 방향을 반대로 바꾸려면 어떻게 해야 하는지 쓰시오.

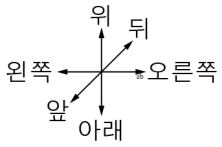
3. **지하철 승강장에서 나침반을 들고 있을 때, 나침반에 나타나는 변화와 그 까닭을 아래의 <보기>를 참고하여 서술하시오.**

<보기>
- 지하철이 움직일 때 전류가 흐르고, 그 주변 공간에 자기장이 생긴다.

4. **아래 나타난 그림은 말굽자석으로 나타나는 자기장 속에서 전류가 흐르는 전선이 받는 힘의 방향을 알아보기 위하여 도선 그네를 장치한 모습이다. 다음 물음에 답하시오.**

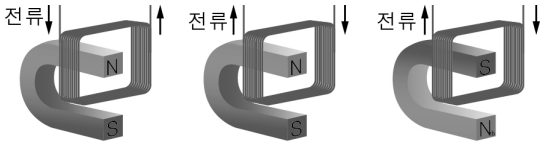


(1) 스위치를 닫을 때 아래 그림을 참고하여 도선 그네가 움직이는 방향을 서술하시오.



(2) 스위치를 닫았을 때 도선 그네가 받는 힘의 방향을 반대 방향으로 바꾸는 방법 2가지를 서술하시오.

5. **아래 그려진 그림은 말굽자석 사이에 전류가 흐르는 코일이 놓여 있는 것을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**

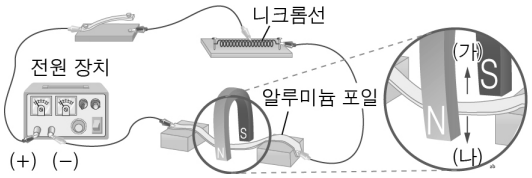


(가) (나) (다)

(1) 그림 (가)~(다)에서 코일이 힘을 받아 움직이는 방향을 각각 작성하시오.

(2) 자기장 속 전류가 흐르는 전기 그네(코일)가 받는 힘의 방향에 영향을 주는 요인 2가지를 설명하시오.

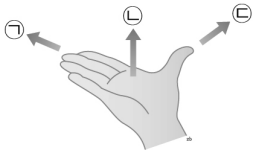
6. **다음의 실험 장치는 알루미늄 포일을 말굽자석의 두 극 사이에 놓고 그림과 같이 전원 장치에 연결하여 포일이 받는 힘의 방향을 알아보기 위한 것이다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 스위치를 닫았을 때 알루미늄 포일이 움직이는 방향을 (가), (나) 중에서 골라 기호를 쓰시오.

(2) 알루미늄 포일이 반대 방향으로 움직이도록 하는 방법을 두 가지 서술하시오.

7. **아래 그림은 오른손을 이용하여 자기장에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향을 찾기 위한 방법이다.**



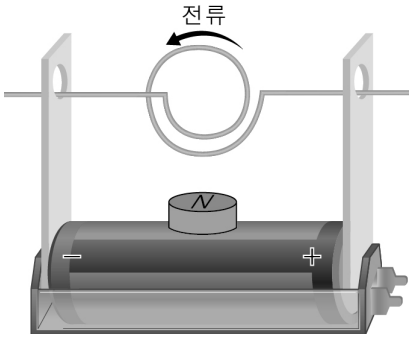
(1) 그림에서 ㉠~㉢이 뜻하는 것을 쓰시오.

(2) 위의 원리를 이용하여 자기장 속에 사각 코일을 넣고 화살표 방향으로 전류를 흐르게 하였을 때, 사각 코일의 왼쪽 부분과 오른쪽 부분의 움직임을 나타내고 회전 방향을 설명하시오.

8. **자기장에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 원리를 이용하여 제작하는 전동기의 회전 방향과 빠르기를 변화시키려면 어떻게 해야 하는지 쓰시오.**

회전 방향 변화	
회전 빠르기 변화	

9. **아래 그림은 간이 전동기를 나타낸 것이다. 간이 전동기는 건전지, 자석, 코일로 이루어져 있을 때, 다음 물음에 답하시오.**

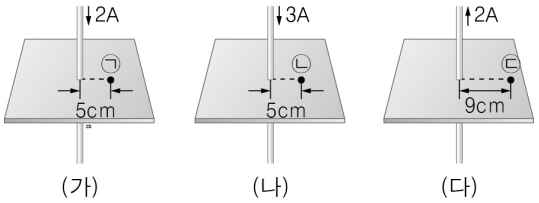


(1) 간이 전동기 코일의 회전 방향을 바꾸는 방법 2가지를 서술하시오.

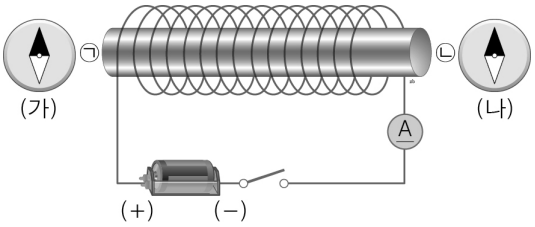
(2) 간이 전동기 코일을 더 빠르게 돌게 하는 방법 3가지를 서술하시오.

실전 문제

10. 다음 그림 (가)~(다) 각 지점 별로 직선 도선에 흐르는 전류의 방향과 세기를 나타낸 것이다. ㉠~㉢ 중 자기장의 세기를 비교하여 부등호로 나타내고, 그 이유를 서술하시오.



11. 아래의 그림과 같이 코일을 사용하여 회로를 만들고, 코일의 양쪽에 나침반을 놓아두었다면, 다음 물음에 답하시오. (단, 나침반 자침은 N◀▷S을 가리킨다.)



(1) 스위치를 닫았을 때, 나침반 (가)와 (나)의 자침의 N극이 가리키는 방향을 쓰시오.

(가) : (　　), (나) : (　　)

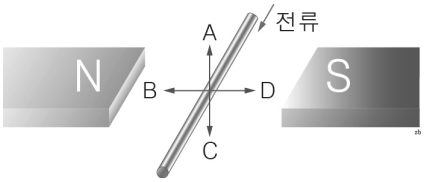
(2) 막대자석 N극을 코일의 왼쪽(㉠)에 가까이 다가갈 때 막대자석의 이동 방향을 다음 <조건> 바탕으로 서술하시오.

<조건>
• 코일의 왼쪽(㉠)의 극을 작성할 것.
• 작용하는 힘의 이름과 힘의 방향을 작성할 것.

12. 전철 바닥에는 코일이 설치되어 있고, 전철이 출발할 때 코일에 전류가 흐른다. 아래 그림은 전철에서 바닥에 클립을 두고, 지하철이 움직일 때, 클립이 움직인 모습을 나타낸 것이다.

만약 흐르는 전류의 방향이 반대가 될 경우 자기장의 변화(형태, 방향)와 클립의 움직임을 서술하시오.

13. 아래 그림은 자석의 두 극 사이에 도선이 놓여 있는 모습을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



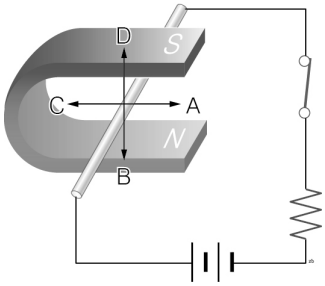
(1) 이 도선이 받는 힘의 방향은?

(2) 이 도선이 받는 힘을 더 크게 할 수 있는 방법을 두 가지 서술하시오.

14. 다음 그림과 같이 막대 자석으로 인하여 생기는 자기장에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기가 커질 수 있는 방법 2가지를 적으시오.

빈출

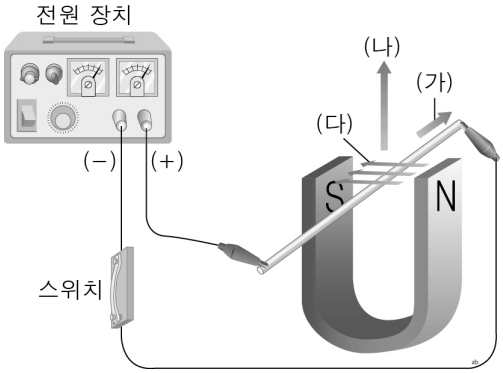
15. **다음은 자석 사이에 전류가 흐르는 도선이 놓여 있는 모습을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 해당 그림에서 도선이 받는 자기력의 방향을 A ~ D로 나타내어 작성하시오.

(2) 위 그림의 상황에서 전선이 받는 자기력의 방향을 반대 방향으로 바꾸기 위한 방법을 두 가지만 서술하시오.

16. **아래는 자기장에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘을 알아보기 위한 실험 장치이다. 다음 물음에 답하시오.**

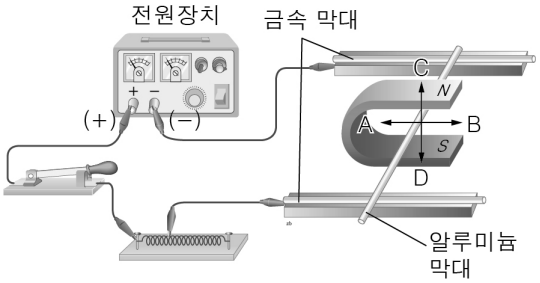


(1) 그림에서 (가)~(다)의 방향이 나타내는 것을 각각 쓰시오.

(2) 도선이 받는 힘의 방향을 바꿀 수 있는 방법을 모두 서술하시오.

함정

17. **그림과 같이 전기 회로를 구성하고 스위치를 눌렀더니, 금속 막대 위에 알루미늄 막대가 움직이는 것을 볼 수 있었다.**

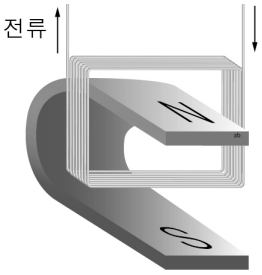


(1) 알루미늄 막대가 이동한 방향을 찾으시오.

(2) (1)에서 알루미늄 막대가 이동한 방향의 반대 방향으로 이동하게 하는 방법을 두 가지 서술하시오.

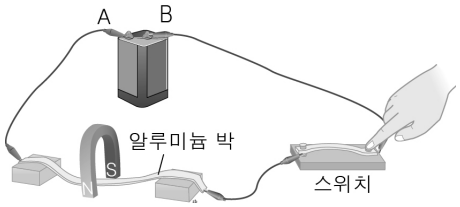
(3) 알루미늄 막대를 더 빠르게 움직이게 하는 방법에 대하여 두 가지 서술하시오.

18. **아래는 말굽자석의 양극 사이에 코일을 놓고 전류를 흘려주었더니, 코일이 힘을 받아 말굽자석 바깥쪽으로 밀려나는 것을 그림으로 나타낸 것이다. 코일에 손을 대지 않고 코일이 말굽자석 안쪽으로 움직이게 하려면 어떻게 해야 하는지 두 가지를 자세하게 서술하시오.**



빈출

19. 그림과 같이 전지, 스위치, 말굽자석, 알루미늄 박을 이용하여 회로를 구성하고 스위치를 닫았더니 알루미늄 박이 위로 움직였다. 각 물음에 답하시오.



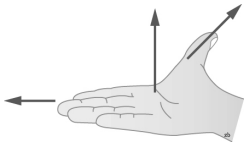
(1) 전지의 (A)와 (B)에 해당하는 극을 각각 쓰시오.

(2) 자석의 변화를 이용해 알루미늄 박을 아래로 움직이도록 하는 방안을 한 가지만 서술하시오.

(3) 전지의 변화를 이용해 알루미늄 박의 움직임을 크게 하여 많이 휘어지게 할 방안을 한 가지만 서술하시오.

20. 아래는 자기장 안에 놓여 있는 도선에 전류가 흐를 때 오른손을 이용하여 힘의 방향을 찾는 방법을 일부 나타낸 것이다.

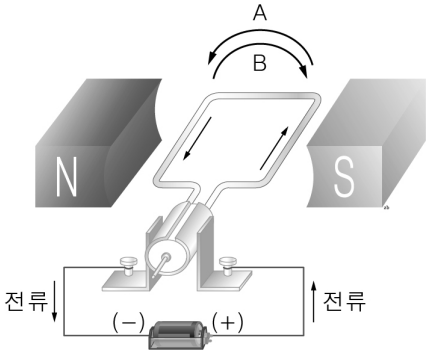
<힘의 방향 찾기>



오른손의 네 손가락을 (　　)의 방향으로 펴고 엄지손가락을 (　　)의 방향으로 향하게 할 때 손바닥이 향하는 방향이 (　　) 방향이다.

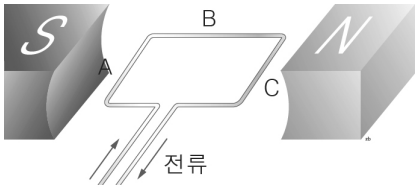
이를 참고하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 그림과 같이 두 자석 사이에 장치된 코일에 화살표 방향으로 전류가 흐르고 있다. 코일이 회전하는 방향을 A 혹은 B로 작성하고, 그 이유를 도선이 받는 자기력의 방향과 관련지어 서술하시오.

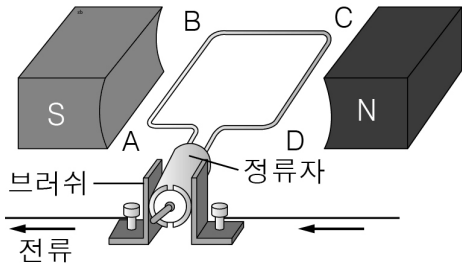


(2) 코일이 더 빠르게 회전할 수 있는 방법을 2가지 서술하시오.

21. 아래 그림과 같이 자기장 속 도선에 화살표 방향으로 전류를 흘려주었을 때, A부분과 C부분이 받는 힘의 방향을 각각 서술하시오.



22. 아래 그림은 자석 사이에 놓인 코일에 화살표 방향으로 전류가 흐르고 있는 것을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



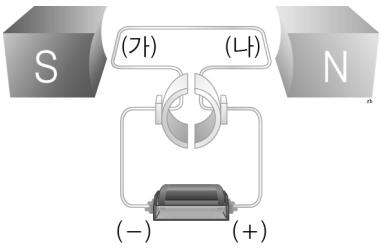
(1) 도선 AB와 도선 CD가 받는 힘의 방향과 코일의 회전 방향을 아래 제시된 단어에서 골라 완성된 문장으로 서술하시오.

위, 아래, 오른, 왼, 시계, 반시계

(2) 코일의 회전 방향을 바꾸는 방법 2가지를 서술하시오.

함정

23. 아래 그림은 자기장 안에서 전류가 받는 힘을 이용한 장치를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



(1) 이 장치의 이름을 쓰시오.

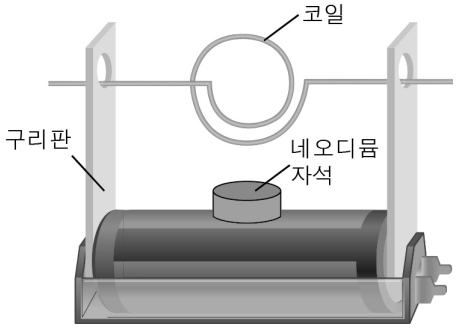
(2) 회로에 나타난 두 부분 (가)와 (나)가 받는 힘의 방향을 위 또는 아래로 쓰시오.

(3) 이 장치가 회전하는 방법을 반대로 하기 위한 방법을 한 가지만 서술하시오.

24. 전동기를 더 빠르게 회전시킬 수 있는 방법 2가지만 쓰시오.

고난도

25. 아래 그림은 간이 전동기를 나타낸 것이다. 간이 전동기가 더 빠르게 회전하기 위한 방법 두 가지를 쓰시오.



정답 및 해설

대표 유형

1)

모범 답안

도선에 흐르는 전류의 세기를 세게 하고, 도선에서 나침반까지의 거리는 가깝게 한다.

모범 답안 check list

☐ 주어진 <보기>를 참고로 하여 자기장의 세기를 세게 할 수 있는 조건을 적절하게 제시

개념 plus+

직선 도선 주위에 생기는 자기장의 크기를 세게 할 수 있는 조건
-도선에 흐르는 전류의 세기를 크게 한다. -도선에서 나침반까지의 거리를 가깝게 한다. (도선에 가까이에 위치할수록 자기장의 세기가 세진다.)

2)

모범 답안

(1) S극

(2) 코일의 감은 수가 많을수록 전자석은 세진다.

(3) 전류의 방향을 반대로 바꾼다.

서술형 공략 Tip

❶ 전자석에 흐르는 전류의 방향을 이용하여 전자석의 양극을 판단

➜ 전류가 흐르는 방향으로 오른손의 네 손가락을 감싸쥐었을 때, 엄지손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향이고, 자기장은 N극에서 나와 S극으로 들어가기 때문에 A부분은 자석의 S극에 해당된다.

❷ 전자석의 세기를 세게 할 수 있는 방법의 종류

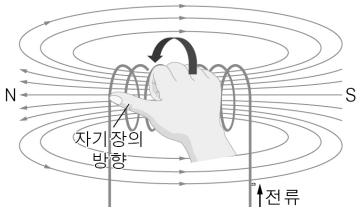
➜ 전류가 일정할 때 코일의 감은 수를 많게 할수록 자기장이 세지고, 전자석의 세기도 증가

❸ 전자석에 생기는 자기장의 방향을 바꾸는 방법

➜ 코일에 흘려주는 전류의 방향을 반대로 바꿔주면 자기장의 방향도 변한다,

개념 plus+

(1) 오른손의 네 손가락을 전류의 방향으로 감아쥐었을 때 엄지손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향이므로 A부분은 자석의 S극에 해당한다.



(2) 전류가 일정할 때 코일의 감은 횟수가 많을수록 자기장이 세지므로 전자석의 세기도 세진다.

(3) 자기장의 방향은 전류의 방향에 따라 영향을 받으므로 전류의 방향이 반대로 바뀌면 자기장의 방향도 반대로 바뀐다.

3)

모범 답안

지하철이 역으로 들어오거나 역에서 빠져나갈 때 나침반 바늘의 방향이 바뀐다. 지하철이 움직일 때 전류가 흘러 자기장이 생기고, 나침반 바늘은 생성되는 자기장의 방향을 따라 배열되기 때문이다.

핵심 단어

전류, 자기장, 나침반, 방향

모범 답안 check list

☐ <보기>를 참고하여 지하철이 역 내로 들어오거나 나갈 때 나침반의 변화를 서술

☐ 나침반의 변화가 일어나는 이유를 언급

개념 plus+

나침반 바늘의 N극은 자기장의 방향을 가리킨다. 평소에는 지구 자기장에 의해 북쪽을 가리키지만 지하철이 역으로 들어오거나 빠져나갈 때는 전류가 흐르면서 그 주위에 자기장이 형성되므로 나침반 바늘이 계속 움직이면서 방향이 불규칙하게 바뀐다.

4)

모범 답안

(1) 도선에 흐르는 전류의 방향은 뒤쪽이고 자기장의 방향은 아래쪽이므로 도선 그네는 왼쪽으로 움직인다.

(2) 전원장치의 (+)극과 (-)극을 반대로 연결한다. 자석의 N극과 S극의 위치를 바꾼다.

서술형 공략 Tip

❶ 힘의 방향 찾기

➜전류의 방향: 뒤
자기장의 방향: 아래
힘의 방향: 왼쪽

❷ 도선 그네가 반대로 힘을 받는 방법 서술

➜ 힘의 방향을 찾는데 필요한 조건들을 하나씩 반대 방향으로, 전류의 방향을 앞쪽으로 혹은 자기장의 방향을 위쪽으로 바뀌게 한다.

개념 plus+

힘의 방향 찾기
오른손의 엄지손가락: 전류의 방향 (+)극->(-)극 오른손의 네 손가락: 자기장의 방향 N극->S극 손바닥이 향하는 방향: 힘의 방향
힘의 방향 바꾸기
전류의 방향 바꾸기 -> 직류 전원 장치의 양극을 반대로 연결 자기장의 방향 바꾸기 -> 말굽자석의 양극을 바꿈

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

5)

모범 답안

(1) (가)안쪽, (나)바깥쪽, (다)안쪽

(2) 자기장의 방향과 전류의 방향이 힘의 방향에 영향을 준다.

핵심 단어

안쪽, 바깥쪽, 자기장, 전류

서술형 공략 Tip

전류의 방향과 자기장의 방향이 주어졌을 때, 힘의 방향을 구하는 방법과 힘의 방향에 영향을 주는 요인에 대해서 정확하게 안다.

개념 plus+

전류가 흐르는 도선에서 오른손 엄지손가락을 전류의 방향으로 향하게 하고 나머지 네 손가락을 자기장 방향으로 놓으면 손바닥이 가리키는 방향이 도선이 받는 힘의 방향이다.

6)

모범 답안

(1) (나)

(2) 전류의 방향을 바꾼다. 자석의 N극과 S극을 바꾼다.

모범 답안 check list ✔

☐ 전류의 방향과 자기장의 방향을 고려하여 알루미늄 포일이 움직이는 방향을 정확하게 기입

☐ 받는 힘의 방향이 반대가 되게 하는 정확한 방법 2가지를 서술

서술형 공략 Tip

전류의 방향과 자기장의 방향이 주어졌을 때, 힘의 방향을 구하는 방법과 힘의 방향을 반대로 바꿀 수 있는 방법에 대해 정확하게 안다.

개념 plus+

(1) 오른손 엄지를 전류의 방향(+극→-극)으로 향하게 하고 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 향하게 할 때 손바닥이 향하는 방향이 힘의 방향이므로 알루미늄 포일은 아래쪽(나)으로 힘을 받는다.

(2) 도선에 흐르는 전류의 방향을 바꾸거나, 자기장의 방향을 바꾸면 알루미늄 포일이 받는 힘의 방향이 반대로 바뀌어 반대 방향으로 움직이게 된다.

7)

모범 답안

(1) ㉠ 자기장의 방향, ㉡ 힘의 방향, ㉢ 전류의 방향

(2) 왼쪽 부분은 아래쪽으로 힘이 작용하고, 오른쪽 부분은 위쪽으로 힘이 작용하여 반시계 방향으로 회전한다.

서술형 공략 Tip

전동기에서는 N극과 S극 사이에 존재하는 코일의 각 부분별로 자기장의 방향과 전류의 방향을 고려하여 힘의 방향을 생각하고, 받는 힘의 방향을 토대로 코일의 회전 방향을 판단해야 한다.

개념 plus+

자기장 속 도선에 전류가 흐를 때, 자석에 의한 자기장과 전류가 흐를 때 생기는 자기장의 상호작용에 의해서 도선이 힘을 받아 움직이게 된다. 이 때 힘의 방향은 오른손의 엄지손가락을 전류의 방향((+)극→(−)극)으로, 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 펼쳤을 때 손바닥이 향하는 방향이다. 오른쪽 코일에서는 위쪽, 왼쪽 코일에서는 아래쪽으로 힘이 작용하면서 코일이 반시계 방향으로 돌아간다.

8)

모범 답안

회전 방향 변화: 전류의 방향을 바꾸거나, 자기장의 방향을 바꾼다.

회전 빠르기 변화: 전류의 세기나 자석의 세기를 바꾼다.

핵심 단어

전류, 자기장, 방향, 세기

서술형 공략 Tip

전동기가 받는 힘의 방향이나 세기를 조절할 수 있는 방법에는 전류를 변화시키거나 자기장을 변화시키는 방법이 있다.

개념 plus+

전동기의 회전 방향을 변화시키는 방법
- 전류의 방향을 반대로 바꾼다. (+극과 -극을 바꾼다.) - 자기장의 방향을 반대로 바꾼다. (자석의 양극을 반대로 바꾼다.)
전동기의 회전 속도를 빠르게 변화시키는 방법
- 더 센 전류를 흘려준다. - 자기장의 세기를 더 크게 한다. (더 강한 자석으로 바꾼다.)

9)

모범 답안

(1) 전류의 방향을 바꾼다. 자석의 N극과 S극을 바꾼다.

(2) 전류의 세기를 세게 한다. 더 센 자석을 사용한다. 코일의 감은 횟수를 늘린다.

서술형 공략 Tip

간이 전동기의 원리를 알고, 간이 전동기 코일의 회전 방향이나 속도를 조절할 수 있는 방법을 안다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

개념 plus+

전동기
- 자기장 속에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 이용하여 코일을 회전시키는 장치 - 전류가 흐를 때에만 전자석이 되는 성질을 이용, 회전할 수 있도록 만든 장치
간이 전동기의 회전 방향을 변화시키는 방법
- 전류의 방향을 반대로 바꾼다. (+극과 -극을 바꾼다.) - 자기장의 방향을 반대로 바꾼다. (자석의 양극을 반대로 바꾼다.)
간이 전동기 코일을 더 빠르게 돌게 하는 방법
- 더 센 전류를 흘려준다. - 자기장의 세기를 더 크게 한다. (더 강한 자석으로 바꾼다.) - 코일을 기존보다 더 많이 감는다.

실전 문제

10)

모범 답안

㉡ > ㉠ > ㉢

전류가 셀수록, 도선으로부터의 거리가 가까울수록 자기장이 세진다.

해설

직선도선 주위에 생기는 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례하고 도선으로부터의 거리에 반비례한다. ㉠과 ㉡은 거리가 같지만 ㉡의 전류의 세기가 더 크므로 ㉡의 자기장이 더 세고, ㉠과 ㉢은 전류의 세기는 같지만 ㉠의 거리가 더 가깝기 때문에 자기장이 더 세다.

11)

모범 답안

(1) (가) 왼쪽, (나) 왼쪽

(2) 스위치를 닫았을 때 코일의 왼쪽에 N극이 형성되므로 막대자석 N극을 코일의 왼쪽(㉠)에 가까이하면 서로 밀어내는 방향으로 힘인 척력이 작용하여 왼쪽으로 밀려날 것이다.

해설

(1) 전류가 흐르는 코일에서 오른손의 네 손가락을 전류의 방향으로 하고 코일을 감싸 쥐면 엄지손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향이다. 따라서 코일 왼쪽에 N극이 형성되므로 (가)의 나침반의 N극은 왼쪽, (나)의 나침반의 N극은 왼쪽을 향한다.

(2) 종류가 다른 극(N극과 S극) 사이에는 인력이 작용하고, 같은 종류의 극(N극과 N극, S극과 S극) 사이에는 척력이 작용한다. 따라서 스위치를 닫았을 때 코일의 왼쪽에 N극이 형성되므로 막대자석 N극을 코일의 왼쪽(㉠)에 가까이하면 서로 밀어내는 방향으로 힘인 척력이 작용하여 왼쪽으로 밀려날 것이다.

12)

모범 답안

자기장의 형태는 일정하고 방향이 반대로 변한다. 클립은 지하철 바닥에 세워진다.

해설

코일에 전류가 흐르게 되면 막대자석과 같은 모양의 자기장이 형성된다. 이때 전류의 방향이 반대로 바뀌게 되면 자기장의 방향이 반대로 변하지만 모양은 변하지 않는다.

13)

모범 답안

(1) A

(2) 전류의 세기를 더 세게 한다. 자기장의 세기를 세게 한다.

해설

전류가 흐르는 도선에서 오른손 엄지손가락을 전류의 방향으로 향하게 하고 나머지 네 손가락을 자기장 방향으로 놓으면 손바닥이 가리키는 방향이 도선이 받는 힘의 방향이다.

도선이 받는 힘은 전류와 자기장의 영향을 받는다. 도선이 받는 힘의 크기를 세게 하기 위해서는 전류의 세기를 세게 하거나 세기가 센 자석을 이용한다.

14)

모범 답안

전류의 세기를 높여준다.

자기력이 센 자석으로 바꾼다.

해설

자기장에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기는 전류의 세기가 셀수록, 자기장의 세기가 셀수록 커진다. 따라서 전압을 높여 전류의 세기를 높여주거나 자기력이 센 자석으로 바꾸어주면 도선이 받는 힘의 크기가 커진다.

15)

모범 답안

(1) A

(2) 전류의 방향을 바꾼다. 자기장의 방향을 반대로 한다.

해설

오른손의 엄지손가락을 전류의 방향(+극→-극), 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 향하게 하면 도선은 손바닥이 향하는 방향으로 힘을 받는다. 따라서 힘의 방향은 A이다. 전류의 방향이나 자기장의 방향이 반대가 되면 자기장에서 전류가 받는 힘의 방향이 반대가 된다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

16)

모범 답안

(1) (가):전류, (나):힘, (다):자기장

(2) 자기장의 방향을 바꾼다, 전류의 방향을 바꾼다.

해설

(1) 도선과 연결되어 있는 금속 막대의 (가)는 전류가 흐르는 방향이다. (나)는 전류와 자기장의 방향에 각각 수직인 방향인 힘이고, (다)는 N극→S극으로 나가는 자기장이다.

(2) 오른손으로 힘의 방향을 찾을 때 전류의 방향이나 자기장의 방향이 반대가 되면 손바닥이 향하는 방향이 반대가 되므로 힘의 방향이 반대가 된다.

17)

모범 답안

(1) A

(2) 전류의 방향을 반대로 바꾼다. 자석의 N극과 S극의 위치를 바꾼다.

(3) 전류의 세기를 세게 해준다. 자기력이 더 센 자석을 사용한다.

해설

(1) 오른손 엄지를 전류의 방향(+극→-극)으로 향하게 하고 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 향하게 할 때 손바닥이 향하는 방향이 힘의 방향이므로 알루미늄 막대는 A쪽으로 움직인다.

(2) 자기장에서 전류가 받는 힘의 방향을 반대로 바꾸려면 전류의 방향이나 자기장의 방향 중 한 가지를 반대로 바꾸면 된다.

(3) 자기장에서 전류가 받는 힘의 크기는 전류의 세기가 클수록, 자기장의 세기가 클수록 커지므로 막대를 더욱 빠르게 움직이려면 더 센 전류를 흐르게 하거나 자석을 더 센 자석으로 바꾸어준다.

18)

모범 답안

전류의 방향을 바꾼다. 자석의 극을 바꾼다.

해설

도선이 받는 힘의 방향은 전류의 방향과 자기장의 방향에 수직이다. 힘의 방양을 바꾸기 위해서는 전류의 방향이나 자기장의 방향을 바꿔주면 된다.

19)

모범 답안

(1) A: (+), B: (−)

(2) 자석의 N극과 S극의 위치를 바꾼다.

(3) 전압이 더 센 전지를 사용하여 더 센 전류가 흐르게 한다.

해설

(1) 오른손을 펴서 엄지손가락을 전류의 방향으로 향하게 하고 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 향하게 할 때 손바닥이 향하는 방향이 힘의 방향이다. 네 손가락을 자기장의 방향과 일치시키고 손바닥을 위로 향하게 하면 엄지손가락이 오른쪽을 향하게 되므로 알루미늄 박에 흐르는 전류의 방향은 오른쪽이다. 전류는 (+)극에서 (−)극 쪽으로 흐르므로 A가 (+)극, B가 (−)극이 된다.

(2) 자석의 극을 바꾸면 자기장의 방향이 반대가 되어 힘의 방향이 반대가 되므로 알루미늄 박이 아래로 움직인다.

(3) 알루미늄 박의 움직임을 크게 하려면 전류가 세거나 자석의 세기가 세야 한다. 전지의 전압이 더 높은 전지를 사용하면 전류의 세기가 세진다.

20)

모범 답안

(1) 코일 왼쪽 부분은 위쪽, 코일의 오른쪽 부분은 아래쪽으로 힘이 작용하며 힘의 방향이 반대이므로 회전하게 된다. 회전 방향은 시계 방향인 B이다.

(2) 전류의 세기를 증가시킨다, 더 강한 자석으로 바꾼다.

해설

(1) 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향, 엄지손가락을 전류 방향으로 향하게 할 때 손바닥이 향하는 방향이 힘의 방향이다. 코일 왼쪽 부분은 위쪽, 코일의 오른쪽 부분은 아래쪽으로 힘이 작용하며 힘의 방향이 반대이므로 회전하게 된다. 회전 방향은 시계 방향인 B이다.

(2) 코일에 흐르는 전류의 세기를 더 크게 하면 코일에 더 센 자기장이 생기므로 코일이 받는 힘의 크기가 커져 코일이 더 빠르게 회전한다. 또한 자기력이 더 강한 자석을 사용하면 자기장의 세기가 커지므로 코일이 받는 힘의 크기가 커져 코일이 더 빠르게 회전한다.

21)

모범 답안

A부분은 위쪽, C부분은 아래쪽으로 힘이 작용한다.

해설

자기장 속 도선에 전류가 흐를 때, 자석에 의한 자기장과 전류가 흐를 때 생기는 자기장의 상호작용에 의해서 도선이 힘을 받아 움직이게 된다. 이 때 힘의 방향은 오른손의 엄지손가락을 전류의 방향((+)극→(−)극)으로, 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 펼쳤을 때 손바닥이 향하는 방향이다. 따라서 A쪽에서는 위로, C쪽에서는 아래로 힘이 작용해 시계 방향으로 코일이 돌아간다.

22)

모범 답안

(1) 코일의 AB 부분은 아래쪽, CD 부분은 위쪽으로 힘을 코일은 반시계 방향으로 회전한다.

(2) 전류의 방향을 바꾼다, 자석의 극을 바꾼다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

해설

(1) 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향, 엄지손가락을 전류 방향으로 향하게 할 때 손바닥이 향하는 방향이 힘의 방향이다. 코일의 AB 부분은 아래쪽, CD 부분은 위쪽으로 힘을 받아 코일은 반시계 방향으로 회전한다.
(2) 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 방향은 전류의 방향 또는 자기장의 방향에 따라 달라진다. 따라서 전류의 방향을 바꾸거나 자석의 극을 바꾼다.

23)

모범 답안

(1) 전동기
(2) (가):아래, (나)위
(3) N극과 S극을 반대로 바꾼다. 전지의 극을 바꿔 연결한다.

해설

(1) 자기장 안에서 전류가 받는 힘을 이용하여 코일이 회전하도록 한 장치인 전동기이다.
(2) 오른손의 엄지손가락을 전류의 방향, 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 향하게 할 때 손바닥이 가리키는 방향이 힘의 방향이므로 코일의 (가)부분은 아래로 힘을 받고, (나)부분은 위로 힘을 받는다.
(3) 자기장에서 전류가 받는 힘의 방향을 바꾸려면 전지의 (+)극과 (-)극을 바꾸어 전류의 방향을 바꾸거나 자석의 N극과 S극을 바꾸어 자기장의 방향을 바꾸어야 한다.

24)

모범 답안

전지를 전압이 큰 것으로 바꾼다. 자석을 더 센 것으로 바꾼다.

해설

전동기에 전류를 공급하는 전지의 전압을 큰 것으로 바꾸면 전동기에 흐르는 전류의 세기가 세져 전동기가 더 빠르게 회전한다. 또한 자석을 더 센 것으로 바꾸면 자기장의 세기가 세져 전동기가 더 빠르게 회전한다.

25)

모범 답안

코일을 더 많이 감아준다. 전류의 세기를 세게 해준다. 더 센 자석을 사용한다.

해설

전동기는 자기장에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 이용한 장치로 전동기가 더 빠르게 회전하기 위해서는 힘의 크기가 커지게 하면 된다. 자기장에서 전류가 받는 힘의 크기가 커지려면 전원장치의 전압을 높여 전류의 세기를 세게 하거나, 더 센 자석을 이용해 자기장의 세기를 세게 하거나, 코일을 더 많이 감아주면 된다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995